GUIOS PRO: especificación de requerimientos

Oct 28, 2026 · @Edwinrpb

1. Propósito y alcance

Este documento define qué debe hacer GUIOS PRO para desarrollarlo: 25 requerimientos funcionales, 13 no funcionales, 14 reglas de cálculo y 23 historias de usuario. Incluye un módulo nuevo pedido por el docente: al crear un factor, el sistema calcula su importancia sugerida (IS) con ayuda de una IA.

Qué es el sistema

Una aplicación web que evalúa uno o varios softwares candidatos frente a un mismo requerimiento de una organización (un proyecto), con uno o varios jurados. Para cada software entrega un FODA por factor, una métrica de 0 a 100 y un nivel de adopción A, B o C. Automatiza la guía GUIOS de la tesis (Rea Sánchez, 2022) y reemplaza al prototipo local en Python.

Dentro del alcance

- Cuentas de usuario con roles y autenticación.
- Proyectos con varios softwares candidatos y varios jurados.
- Cálculo automático de IR, PM, FODA, métrica y nivel de adopción.
- Comparación con ranking, banderas de ambigüedad y auditoría de jurados.
- Análisis en texto asistido por IA y exportación a PDF.
- Administración del catálogo de factores y subfactores, con versiones.
- **Nuevo:** IS calculada en tiempo real al crear un factor, con citas escritas por el administrador o estimadas con IA frente a factores de referencia de la tesis.
- Software libre o comercial (la tesis solo cubría software libre).

Fuera del alcance

- Repetir la encuesta a expertos: la importancia del experto (IE) se mantiene en 3.
- Que la IA decida la adopción o calcule números: solo clasifica evidencia y redacta texto.
- Aplicaciones móviles nativas: el acceso es por navegador.

Fuentes

Fuente	Qué aporta
Tesis de Rea Sánchez (2022), cap. 5 y 6	Indicadores de importancia, matriz, ecuaciones 5.1 a 5.3, niveles A, B y C
Componente práctico S7	RF-01 a RF-21, RNF-01 a RNF-10, historias HU-01 a HU-21, actualización 2020 a 2025 (4.11)
Guía GUIOS PRO y presentación de pantallas	Modelo de datos, wireframes, umbrales de banderas
Pedido del docente	Cálculo automático de la IS con IA al crear un factor

Los identificadores RF-22 a RF-25, RNF-11 a RNF-13 y HU-22 a HU-24 son nuevos en este documento. Lo que ninguna fuente define está marcado como **propuesta del equipo**.

2. Actores, roles y permisos

Hay tres roles globales (invitado, coordinador, administrador) y un rol por proyecto (jurado). El rol nunca lo elige el propio usuario.

Actor	Responsabilidad	Cómo obtiene el rol
Invitado	Rol base sin permisos especiales. Ve su perfil y los proyectos donde es jurado.	Al registrarse por su cuenta
Jurado	Asigna la importancia de los factores y califica subfactores de sus dimensiones, en todos los softwares del proyecto.	El coordinador lo agrega a un proyecto
Coordinador	Crea proyectos, carga softwares, asigna jurados, confirma el alcance, compara, pide el análisis con IA, audita y cierra.	El administrador se lo asigna

Actor	Responsabilidad	Cómo obtiene el rol
Administrador	Gestiona usuarios, roles, organizaciones, catálogo y parámetros. Aprueba la IS de factores nuevos.	Cuenta creada por defecto al instalar
Alta dirección	Recibe el PDF con la comparación y la recomendación.	No usa el sistema
Servicio de IA	Clasifica evidencia de literatura y redacta el análisis. No calcula ni decide.	Integración del servidor
Servicio bibliográfico	Devuelve artículos con DOI, año, tipo y resumen.	Integración del servidor (propuesta: OpenAlex o Crossref)

Un mismo usuario puede ser coordinador de un proyecto y jurado de otro.

Permisos por pantalla

Pantalla	Invitado	Jurado	Coordinador	Administrador
Inicio de sesión y registro	Sí	Sí	Sí	Sí
Panel de inicio	Solo perfil	Sí	Sí	Sí
Nuevo proyecto (3 pasos)	No	No	Sí	No
Mis evaluaciones	No	Sí	Sí	No
Pasos 1 y 2: importancia	No	Sus dimensiones	No	No
Pasos 3 y 4: subfactores	No	Sus dimensiones	No	No
Pasos 5 y 6: FODA y métrica	No	Su resultado	Consolidado	No
Consolidación y alcance	No	No	Sí	No
Comparación	No	No	Sí	No

Pantalla	Invitado	Jurado	Coordinador	Administrador
Análisis con IA	No	No	Sí	No
Auditoría de jurados	No	No	Sí	No
Catálogo de factores	No	No	No	Sí
Configuración	No	No	No	Sí

Los permisos se validan en el servidor; ocultar un botón no basta (RNF-08). Cada usuario ve solo los proyectos de su organización.

3. Glosario y escalas

Término	Significado
Proyecto	Evaluación de uno o varios softwares frente a un requerimiento de una organización
Dimensión	Gran área de decisión: Tecnológica, Organizacional, Económica
Factor	Aspecto que se pondera (18 en el catálogo)
Subfactor	Afirmación calificable de un factor (63 en el catálogo)
IE	Importancia del experto, de la encuesta de la tesis. Vale 3 en los 18 factores
IL	Importancia de la literatura, por cuartiles de citas por subfactor
IS	Importancia sugerida, IE × IL en la matriz
ID	Importancia del decisor, la que da cada jurado
IR	Importancia relativa, IS × ID en la matriz
PM	Ponderación media: promedio de las calificaciones de los subfactores de un factor
Alcance	Interno (depende de la organización) o externo (depende del software)

Término	Significado
Evidencia	Artículo revisado por pares, de 2020 a 2025, con DOI, que respalda un subfactor

Escala	Valores
Importancias (IE, IL, IS, ID, IR)	1 Irrelevante, 2 Opcional, 3 Importante, 4 Fundamental
Calificación de subfactor	1 No cumple, 2 Cumple mínimamente, 3 Cumple parcialmente, 4 Cumple; más la casilla Desconozco (textos 2 y 3: propuesta del equipo)
PM	1.0 a 4.0
Métrica	0 a 100

4. Reglas de negocio y de cálculo

Todas estas reglas viven en un solo módulo de cálculo cubierto por pruebas automáticas (RNF-03); ni la interfaz ni la IA las reimplementan.

RN-01. Respaldo por subfactor (tesis, ec. 5.1). r = TC / NS, donde TC son las citas del factor y NS su número de subfactores.

RN-02. IL por cuartiles (tesis, ec. 5.2). Se calculan los cuartiles de los r del conjunto con el método inclusivo (como CUARTIL.INC de Excel). IL = 1 si r ⩽ rq1; 2 si rq1 < r ⩽ rq2; 3 si rq2 < r ⩽ rq3; 4 si r > rq3. Un empate cae en el cuartil inferior. Cortes vigentes: tesis 1.86, 3.65, 4.78; base 2020–2025 0.00, 0.58, 1.35.

RN-03. Matriz de importancia (tesis, Fig. 5.10). Combina dos importancias de 1 a 4 y equivale a promediarlas y redondear hacia abajo.

A \ B	1	2	3	4
1	1	1	2	2
2	1	2	2	3
3	2	2	3	3

A \ B	1	2	3	4
4	2	3	3	4

RN-04. Importancia sugerida. IS = matriz(IE, IL). Con IE = 3: IL 1 o 2 da IS 2; IL 3 o 4 da IS 3.

RN-05. ID consolidada. Mediana de las ID de los jurados, o promedio si el proyecto lo elige. Si la mediana da .5, se redondea hacia abajo (propuesta del equipo).

RN-06. Importancia relativa y relevancia. IR = matriz(IS, ID consolidada). El factor es relevante si IR > 1. Los relevantes y sus IR son los mismos para todos los softwares del proyecto.

RN-07. PM del jurado. Promedio de las calificaciones de los subfactores, sin contar Desconozco. Si todos son Desconozco, el factor queda sin PM para ese jurado y no entra en su métrica (propuesta del equipo).

RN-08. PM consolidada. Mediana de las PM de los jurados por software y factor.

RN-09. FODA (tesis, ec. 5.3). Con umbral U = 3 (parametrizable): interno y PM ⩾ U → Fortaleza; externo y PM ⩾ U → Oportunidad; interno y PM < U → Debilidad; externo y PM < U → Amenaza.

RN-10. Nivel de adopción. A si todos los factores relevantes son F u O. B si hay D o A solo en factores con IR 2. C si hay D o A en algún factor con IR 3 o 4.

RN-11. Métrica del jurado.

```
score_{jurado} = 100 \times \frac{\sum_{f} IR_f \times \frac{PM_f - 1}{3}}
{\sum_{f} IR_f}
```

Se suma solo sobre los factores relevantes con PM.

RN-12. Métrica final. Mediana (o promedio) de los scores de los jurados, con mínimo, máximo y desviación estándar poblacional.

RN-13. Banderas. Desacuerdo: desviación > 10. Empate técnico: diferencia < 2. Métrica contra nivel: mayor métrica con peor nivel. Métrica alta con nivel bajo: ⩾ 80 y nivel C. Factor discutido: rango de PM ⩾ 2 con IR ⩾ 3. Datos inciertos: > 25 % de Desconozco de un jurado. Umbrales parametrizables; las de dispersión requieren 2 o más jurados.

RN-14. Conteo de evidencia. Solo cuentan artículos revisados por pares de 2020 a 2025 con DOI verificable. Un artículo suma una cita por cada subfactor del mismo factor que respalda. Las normas técnicas no suman. Las citas de 2020 a 2025 no se suman a las 243

de la tesis: forman una medición aparte.

5. Requerimientos funcionales

Son 25: los 21 del componente práctico, con su redacción original, más 4 nuevos (RF-22 a RF-25). En RF-01 y RF-03 se agregaron las reglas de cuentas acordadas por el equipo.

Id	El sistema debe…	Rol	Reglas	Historias
RF-01	Registrar usuarios con los roles de administrador, coordinador y jurado, con autenticación. El administrador viene creado por defecto, el autorregistro deja el rol invitado y solo el administrador asigna el rol coordinador.	Todos	—	HU-18
RF-02	Crear un proyecto de evaluación asociado a una organización, con uno o más softwares candidatos.	Coordinador	—	HU-01
RF-03	Asignar uno o más jurados a un proyecto, elegidos entre los usuarios registrados, y controlar su estado (invitado, activo, finalizado).	Coordinador	—	HU-19
RF-04	Permitir a cada jurado asignar la importancia del decisor a cada factor del catálogo, guardándola por jurado.	Jurado	—	HU-02
RF-05	Consolidar las importancias de los jurados (mediana por defecto, promedio opcional) y calcular la importancia relativa mediante una única función documentada.	Sistema	RN-03, RN-05, RN-06	HU-03

Id	El sistema debe…	Rol	Reglas	Historias
RF-06	Permitir al coordinador seleccionar los factores que serán considerados en el proceso de evaluación.	Coordinador	RN-06	HU-03
RF-07	Permitir reclasificar el alcance interno o externo de cualquier factor por proyecto, conservando el valor por defecto y una justificación.	Coordinador	—	HU-04
RF-08	Permitir a cada jurado calificar, por software, cada subfactor de los factores relevantes en una escala de cuatro niveles, con guardado inmediato.	Jurado	—	HU-05
RF-09	Calcular la ponderación media de cada factor por jurado y de forma consolidada por software.	Sistema	RN-07, RN-08	HU-06
RF-10	Clasificar cada factor evaluado como fortaleza, oportunidad, debilidad o amenaza, con umbral parametrizable.	Sistema	RN-09	HU-06
RF-11	Calcular la métrica de 0 a 100 por jurado y final por software, con mínimo, máximo y desviación.	Sistema	RN-11, RN-12	HU-06
RF-12	Determinar el nivel de adopción (A, B o C) de cada software con la matriz de decisión vigente.	Sistema	RN-10	HU-06, HU-07
RF-13	Impedir generar el resultado mientras existan factores relevantes sin evaluar, e informar cuántos faltan.	Sistema	—	HU-17

Id	El sistema debe…	Rol	Reglas	Historias
RF-14	Mostrar una comparación entre softwares con ranking, métrica, FODA, nivel y dispersión.	Coordinador	—	HU-07
RF-15	Generar banderas de ambigüedad con umbrales parametrizables.	Sistema	RN-13	HU-08
RF-16	Generar un análisis textual asistido por inteligencia artificial, regenerable, con validación de su salida y texto de respaldo.	Coordinador	—	HU-09
RF-17	Conservar el historial de proyectos, permitir consultarlos y registrar la versión del catálogo utilizada.	Todos	—	HU-11, HU-21
RF-18	Permitir a un administrador crear, editar y desactivar factores y subfactores; el alta de un factor nuevo exige evidencia de 2020 a 2025 y lo marca como no validado.	Administrador	—	HU-12, HU-16
RF-19	Permitir exportar el resultado de una evaluación en formato PDF.	Coordinador	—	HU-10
RF-20	Permitir al coordinador auditar las importancias y calificaciones de cada jurado.	Coordinador	—	HU-13
RF-21	Soportar el modo de un solo jurado con un flujo equivalente al del prototipo original.	Coordinador	—	HU-20

Id	El sistema debe…	Rol	Reglas	Historias
RF-22	Al crear o editar un factor, permitir escribir por subfactor el número de citas y sus referencias, y mostrar en tiempo real TC, NS, r, IL e IS.	Administrador, IA	RN-14	HU-22
RF-23	Estimar con IA las citas del factor nuevo y de los factores de referencia (anclas) con el mismo método, ubicar el factor nuevo en la dispersión de las anclas y proponer su IL e IS.	Sistema	RN-01, RN-02, RN-04, RN-14	HU-22
RF-24	Permitir al administrador revisar, descartar o agregar evidencia, ver el recálculo al instante y aprobar o rechazar la IS antes de publicarla como nueva versión del catálogo.	Administrador	RN-02, RN-04	HU-23, HU-24
RF-25	Permitir recuperar la contraseña mediante un enlace temporal enviado al correo registrado.	Todos	—	HU-18

6. Módulo nuevo: IS calculada al crear un factor

La IS deja de cargarse como un valor fijo: al crear un factor o agregar un subfactor, el sistema la calcula en tiempo real a partir de las citas. Las citas se obtienen de dos formas: las escribe el administrador o las estima la IA comparándolas con factores de referencia de la tesis. Cubre RF-22, RF-23 y RF-24.

Principio: la IA busca y clasifica, el código calcula y el administrador aprueba. El cálculo no lo hace la IA porque un modelo de lenguaje puede equivocarse en aritmética y dar resultados distintos con la misma entrada. El cálculo tiene que ser reproducible y estar cubierto por pruebas (RNF-03).

La IS es del factor, no del subfactor

Los subfactores no tienen IS propia. Un subfactor nuevo aporta sus citas y suma 1 al NS de su factor, y con eso se recalcula la IS del factor. Ejemplo: Documentación tiene 23 citas en 11 subfactores (r = 2.09). Si se agrega «Manual de usuario en línea» con 4 citas, queda 27 / 12 = 2.25.

Forma 1: el administrador escribe las citas

- En el formulario del factor, cada subfactor tiene tres campos: texto, número de citas y referencias (DOI). Las referencias son opcionales, pero sin ellas la IS queda marcada «sin respaldo verificable».
- Mientras escribe, la pantalla muestra TC, NS, r, IL, IS y dónde cae el factor frente a las anclas. El cálculo corre en el navegador con el mismo paquete que usa el backend (sección 10), así que se actualiza sin esperar al servidor.
- Al guardar, el backend vuelve a calcular y guarda su resultado. Si hubiera diferencia, el valor oficial es el del backend.

Forma 2: la IA estima las citas usando factores de referencia (anclas)

Los datos de la tesis sirven como punto de referencia. Un buscador no cuenta igual que una revisión sistemática hecha a mano; por eso se mide todo con el mismo método: los factores de referencia y el factor nuevo. Así la comparación es justa, aunque los números absolutos no coincidan con los de la tesis.

1. El administrador crea el factor con sus subfactores y pulsa **Estimar con IA**.
2. La IA propone términos de búsqueda en español e inglés para cada subfactor. Los de las anclas se generan una sola vez y se guardan, para medirlas siempre igual.
3. El backend consulta el servicio bibliográfico, filtra el periodo 2020 a 2025 y se queda solo con artículos revisados por pares.
4. La IA lee título y resumen y decide si cada artículo respalda el subfactor, con una cita textual del resumen. El servidor descarta las respuestas cuyo DOI no existe o cuya cita no aparece en el resumen (RNF-11).
5. El código cuenta las citas por subfactor y calcula el r de cada ancla y del factor nuevo (RN-01, RN-14).
6. El código calcula los cuartiles de los r de las anclas, ubica al factor nuevo y obtiene IL e IS = matriz(3, IL) (RN-02, RN-04).

7. La pantalla muestra la dispersión de las anclas en un diagrama de caja (mínimo, rq1, mediana, rq3, máximo), dónde cae el factor nuevo y la tabla de anclas.
8. Las citas estimadas se cargan en el formulario de la Forma 1. El administrador puede corregirlas, ve el recálculo al instante y aprueba o rechaza.
9. Se guarda todo en `estimacion_is` (RNF-07).

Anclas recomendadas: los 18 factores del catálogo, no solo 3. Con 3 valores los cuartiles casi no significan nada y un solo valor extremo los mueve. Las anclas se miden con el método nuevo y se guardan por versión del catálogo (`medicion_ancla`). Así, agregar un factor no cambia la IS de los demás; volver a medir las anclas es una acción aparte que crea otra versión.

Ejemplo (valores ilustrativos)

Anclas medidas con el mismo método (aquí se muestran 8; el sistema usaría las 18):

Factor de referencia	Citas	NS	r
Usabilidad	9	4	2.25
Compatibilidad	17	8	2.12
Documentación	23	11	2.09
Fiabilidad	12	6	2.00
Coste total de propiedad	4	2	2.00
Soporte	10	6	1.67
Formación	5	4	1.25
Prueba	1	1	1.00

Dispersión de las anclas: mínimo 1.00, rq1 1.56, mediana (rq2) 2.00, rq3 2.10, máximo 2.25. Los cortes se calcularon con el método inclusivo.

Factor nuevo «Integración con modelos de IA», con 3 subfactores:

- Con 7 citas: r = 7 / 3 = 2.33, mayor que 2.10, así que IL = 4 e IS = matriz(3, 4) = **3, Importante**.
- Si el administrador corrige a 6 citas: r = 2.00, que es menor o igual a 2.00, así que IL = 2 e IS = **2, Opcional**. El cambio se ve al instante.

Lectura: la mediana (2.00) y rq3 (2.10) están muy juntos, así que una sola cita cambia el resultado. En ese caso la pantalla muestra el aviso «Resultado sensible: a una cita de cambiar de nivel» (propuesta del equipo). El sistema lo detecta calculando la IS con una cita más y con una cita menos.

Decisiones de diseño

- **Periodo:** 2020 a 2025, igual que el RF-18 y la actualización 4.11 (decidido por el equipo).
- **IE = 3** para el factor nuevo, porque no hay encuesta a expertos; queda marcado como no validado.
- **Sin citas** no bloquea: r = 0 da IL 1 e IS 2, con el aviso «Sin evidencia encontrada; no encontrar no significa que no exista».
- **Fallos:** si la IA o el servicio bibliográfico fallan, la Forma 1 sigue funcionando (RNF-06).

7. Requerimientos no funcionales

Son 13: los 10 del componente práctico más 3 nuevos para el módulo de IS con IA. La categoría sigue ISO/IEC 25010:2023.

Id	Requisito	Categoría	Cómo se verifica (propuesta)	RF
RNF-01	La interfaz debe conservar la estructura del prototipo original (tres pestañas, tabla de seis columnas, tabla FODA por colores), verificable con una lista de continuidad visual.	Usabilidad	Lista de continuidad visual frente a las capturas de la tesis	RF-04, RF-08, RF-14, RF-21
RNF-02	El sistema debe ser accesible mediante un navegador web, sin instalar lenguajes ni entornos de desarrollo.	Portabilidad	Prueba en Chrome, Firefox y Edge	Todos

Id	Requisito	Categoría	Cómo se verifica (propuesta)	RF
RNF-03	Las reglas de cálculo deben residir en un único módulo cubierto por pruebas automatizadas.	Mantenibilidad y fiabilidad	Pruebas unitarias de RN-01 a RN-14 con el ejemplo de referencia	RF-05, RF-09 a RF-12, RF-23
RNF-04	El recálculo de un proyecto de cinco softwares y diez jurados no debe superar dos segundos.	Eficiencia de desempeño	Prueba de carga con datos sintéticos	RF-09, RF-11
RNF-05	La clave del servicio de inteligencia artificial debe guardarse solo en el servidor, y los datos de los jurados deben seudonimizarse antes de enviarse.	Seguridad (confidencialidad)	Revisión del tráfico del navegador y del contenido enviado	RF-16, RF-22
RNF-06	Si el servicio de inteligencia artificial no está disponible, el sistema debe completar la evaluación y mostrar un texto de respaldo.	Fiabilidad (tolerancia a fallos)	Prueba con el servicio desactivado	RF-16, RF-22
RNF-07	Deben guardarse la entrada, la salida y el modelo de cada análisis de inteligencia artificial, y la versión del catálogo de cada proyecto.	Seguridad (responsabilidad)	Consulta de `analisis_ia` y `estimacion_is` tras cada uso	RF-16, RF-17, RF-22

Id	Requisito	Categoría	Cómo se verifica (propuesta)	RF
RNF-08	El acceso a las evaluaciones debe restringirse según la organización y el rol del usuario.	Seguridad (confidencialidad)	Pruebas de acceso directo por URL con cada rol	RF-01, RF-03, RF-20
RNF-09	Los proyectos cerrados deben ser inmutables; las correcciones crean una nueva versión.	Seguridad (integridad)	Intento de edición de un proyecto cerrado	RF-17
RNF-10	La interfaz debe adaptarse a pantallas de laptop y tableta, con contraste y foco de teclado accesibles.	Usabilidad (accesibilidad)	Revisión a 1366 px y 768 px y navegación solo con teclado	RF-04, RF-08, RF-14
RNF-11	Toda evidencia contada para la IS debe tener un DOI verificado, un año entre 2020 y 2025 y una cita textual que aparezca literalmente en el resumen.	Fiabilidad (exactitud)	Prueba con respuestas de IA manipuladas: deben descartarse	RF-22, RF-23
RNF-12	La estimación de la IS de un factor con hasta 8 subfactores no debe superar 3 minutos y debe mostrar su avance (propuesta del equipo).	Eficiencia de desempeño	Medición con 5 factores de prueba	RF-22

Id	Requisito	Categoría	Cómo se verifica (propuesta)	RF
RNF-13	A los servicios externos solo se envían el nombre del factor, los textos de los subfactores y los resúmenes públicos; nunca datos de proyectos ni de jurados.	Seguridad (confidencialidad)	Revisión de la entrada guardada en `estimacion_is`	RF-22

8. Historias de usuario

Son 23: las 20 vigentes del componente práctico (la HU-15 se retiró por duplicada) y 3 nuevas para el módulo de IS con IA, propuestas para un Sprint 6.

Id	Historia	Prior.	Pts.	Sprint	RF
HU-18	Como administrador, quiero registrar usuarios y organizaciones con su rol y autenticarlos, para controlar quién accede a cada evaluación.	Alta	5	1	RF-01, RF-25
HU-21	Como administrador, quiero que el catálogo de 18 factores y 63 subfactores esté cargado con su versión, para que todos los proyectos partan del modelo validado.	Alta	5	1	RF-17
HU-14	Como equipo de desarrollo, quiero resolver las inconsistencias del prototipo, para partir de reglas de cálculo confiables.	Alta	5	1	Problema P8
HU-01	Como coordinador, quiero crear un proyecto con sus softwares candidatos, para iniciar una evaluación comparativa.	Alta	5	2	RF-02
HU-19	Como coordinador, quiero asignar jurados al proyecto y ver su estado, para controlar el avance.	Alta	3	2	RF-03
HU-02	Como jurado, quiero asignar la importancia de cada factor, para reflejar las prioridades de mi organización.	Alta	5	2	RF-04

Id	Historia	Prior.	Pts.	Sprint	RF
HU-03	Como coordinador, quiero que el sistema consolide las importancias y calcule la IR y la relevancia, para seleccionar los factores del proyecto.	Alta	5	2	RF-05, RF-06
HU-04	Como coordinador, quiero reclasificar el alcance de cualquier factor con justificación, para adaptar la evaluación a la organización.	Alta	3	2	RF-07
HU-05	Como jurado, quiero calificar los subfactores de cada software con guardado inmediato, para agilizar la evaluación.	Alta	8	3	RF-08
HU-06	Como coordinador, quiero que el sistema calcule la PM, el FODA, la métrica y el nivel de adopción, para obtener un puntaje comparable por software.	Alta	8	3	RF-09 a RF-12
HU-07	Como coordinador, quiero comparar los softwares en una sola vista, para elegir entre alternativas.	Alta	5	3	RF-12, RF-14
HU-17	Como jurado, quiero que el sistema me avise cuántos factores me faltan, para completar mi evaluación sin omisiones.	Media	3	3	RF-13
HU-09	Como coordinador, quiero un análisis en texto asistido por IA, para entender la recomendación y sus ambigüedades.	Alta	8	4	RF-16
HU-11	Como jurado o coordinador, quiero retomar y consultar evaluaciones previas, para no perder el trabajo realizado.	Alta	5	4	RF-17
HU-08	Como coordinador, quiero ver las banderas de ambigüedad, para conocer los puntos que requieren discusión.	Media	5	4	RF-15
HU-13	Como coordinador, quiero auditar las respuestas de cada jurado, para detectar desacuerdos.	Media	3	4	RF-20
HU-20	Como coordinador, quiero evaluar con un solo jurado siguiendo el flujo del prototipo, para reproducir y validar sus resultados.	Media	3	4	RF-21
HU-10	Como coordinador, quiero exportar el resultado en PDF, para compartirlo con la alta dirección.	Media	5	5	RF-19
HU-12	Como administrador, quiero gestionar factores y subfactores desde una interfaz, para no editar archivos de código.	Media	8	5	RF-18
HU-16	Como equipo de desarrollo, quiero sustentar hasta dos factores nuevos con literatura de 2020 a 2025, para actualizar el catálogo con rigor.	Baja	8	5	RF-18

Id	Historia	Prior.	Pts.	Sprint	RF
HU-22	Como administrador, quiero que al crear un factor el sistema estime su IS con evidencia buscada y clasificada por IA, para no calcularla a mano.	Alta	8	6	RF-22, RF-23
HU-23	Como administrador, quiero escribir o corregir las citas de cada subfactor y ver la IS recalculada al instante, para ajustar la estimación de la IA.	Alta	5	6	RF-24
HU-24	Como administrador, quiero aprobar o rechazar la IS antes de publicarla, para que ningún valor entre al catálogo sin revisión humana.	Alta	3	6	RF-24

Carga por sprint: 15, 21, 24, 24, 21 y 16 puntos.

Criterios de aceptación

- **HU-18.** Dado un usuario que se registra, cuando completa el formulario, entonces su cuenta queda con rol invitado y no puede abrir pantallas de coordinador ni de administrador, ni siquiera escribiendo la URL.
- **HU-02.** Dado un jurado en un proyecto en curso, cuando asigna una importancia a un factor, entonces se guarda asociada a su usuario sin sobrescribir la de otro jurado.
- **HU-03.** Dado que tres jurados asignaron importancias 3, 3 y 4 a un factor con IS 3, cuando el coordinador confirma la etapa, entonces la ID consolidada es 3, la IR es 3 y el factor aparece como relevante para todos los softwares.
- **HU-05.** Dado un jurado en un factor relevante, cuando califica un subfactor, entonces el valor se guarda sin otra acción y la PM del factor se actualiza.
- **HU-06.** Dado el proyecto de referencia de la sección 4.8 del componente práctico, cuando se calculan los resultados, entonces la métrica final es 72.3 para el software A y 70.0 para el B, con nivel C para A y nivel B para B.
- **HU-09.** Dados resultados calculados, cuando el coordinador pide el análisis, entonces el texto no altera ningún número, lista las ambigüedades y, si el servicio falla, muestra un texto de respaldo.
- **HU-22.** Dadas las anclas del ejemplo de la sección 6, cuando la estimación da 7 citas para un factor nuevo de 3 subfactores, entonces r = 2.33, IL = 4 e IS = 3.
- **HU-23.** Dado ese mismo factor, cuando el administrador cambia las citas de 7 a 6, entonces la pantalla muestra al instante r = 2.00, IL = 2 e IS = 2, con el aviso de resultado sensible y sin volver a llamar a la IA.

- **HU-24.** Dada una IS propuesta, cuando el administrador la aprueba, entonces se crea una versión nueva del catálogo y los proyectos existentes siguen con su versión anterior.

9. Modelo de datos

Base de datos relacional con el modelo de la guía GUIOS PRO (sección 9.3), más 4 tablas nuevas y 3 cambios. Las respuestas de cada jurado van en tablas separadas para que nunca se sobrescriban entre sí.

Tablas existentes

Bloque	Tabla	Campos clave
Usuarios	`organizacion`	nombre, sector (público, privado, independiente), activo
Usuarios	`usuario`	nombre, email único, password_hash, rol (invitado, coordinador, administrador), activo
Catálogo	`dimension`	nombre, id_proyecto (nulo si es global)
Catálogo	`factor`	id_dimension, nombre, sugerida_default (1 a 4), alcance_default, origen (tesis, lit_2020_2025), validado_expertos, activo
Catálogo	`subfactor`	id_factor, texto (hasta 300 caracteres), activo
Catálogo	`evidencia_literatura`	id_factor, referencia, anio (2020 a 2025), DOI
Proyecto	`proyecto_evaluacion`	organización, coordinador, nombre, fechas, estado (borrador, en_curso, cerrado), metodo_consolidacion, version_catalogo
Proyecto	`proyecto_dimension`, `software_candidato`	dimensiones incluidas; nombre, versión y licencia

Bloque	Tabla	Campos clave
Proyecto	`jurado_proyecto`, `jurado_dimension`	estado del jurado (invitado, activo, finalizado); dimensiones que evalúa
Proyecto	`proyecto_factor`	es_relevante, imp_decisor_consol, imp_relativa, alcance_efectivo, justificacion_alcance
Respuestas	`jurado_importancia`	(proyecto_factor, usuario), imp_decisor 1 a 4
Respuestas	`evaluacion_subfactor`	(software, usuario, subfactor), valor 1 a 4 o desconozco
Resultados	`informe_evaluacion`	proyecto, versión, foto de calificaciones
Resultados	`resultado_jurado_factor`, `resultado_factor_software`, `resultado_software`	pm_jurado; pm_consolidada y foda; score_final, nivel_adopcion, ranking
IA	`analisis_ia`, `parametro_analisis`	entrada, salida, modelo, estado; umbrales

Cambios

- `usuario.rol`: el valor base se llama **invitado** (en la guía se llamaba «usuario»).
- `factor`: se agrega `is_origen` (tesis, manual, ia_aprobada).
- `evidencia_literatura`: se agregan id_subfactor, tipo de publicación, resumen, cita_textual, aceptada (sí o no) y fuente (ia o manual). Un artículo puede respaldar varios subfactores.

Tablas nuevas

Tabla	Para qué	Campos clave
`catalogo_version`	Versionado real del catálogo; hoy solo existe un número entero en el proyecto	número, fecha, creado_por, motivo, cortes rq1 a rq3 vigentes

Tabla	Para qué	Campos clave
`estimacion_is`	Trazabilidad del cálculo de IS con IA (RNF-07)	factor, términos de búsqueda, candidatos_json, clasificacion_json, descartes_json, modelo, TC, NS, r, IL, IS propuesta, IS aprobada, aprobado_por, estado (en_curso, propuesta, aprobada, rechazada)
`token_recuperacion`	Recuperar la contraseña (RF-25)	usuario, hash del token, vence_en, usado

La cuarta tabla nueva es `medicion_ancla`, que guarda la medición de los factores de referencia por versión del catálogo: factor, términos de búsqueda, periodo, citas, NS, r y fecha. Además, `estimacion_is` guarda el modo (manual o ia) y las citas por subfactor (`citas_por_subfactor_json`).

Reglas de integridad

- `evaluacion_subfactor`: o es Desconozco con valor nulo, o tiene valor y no es Desconozco.
- `factor`: si origen es lit_2020_2025, validado_expertos debe ser falso.
- `proyecto_evaluacion`: la fecha de fin no puede ser anterior a la de inicio; version_catalogo es obligatoria.
- `estimacion_is`: no se puede aprobar sin registrar quién la aprobó; una IS escrita a mano exige justificación.

10. Arquitectura técnica

El backend es NestJS y el frontend React con Vite, comunicados por una API REST. Las reglas de cálculo viven en un paquete TypeScript compartido: el navegador lo usa para mostrar la IS en tiempo real y el servidor para calcular el valor oficial con la misma regla.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Frontend	React + Vite (TypeScript)	Pantallas, formularios y vista previa de cálculos en tiempo real

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Backend	NestJS (TypeScript)	API REST, autenticación, permisos, persistencia, integraciones con IA y bibliografía, PDF
Paquete de cálculo	TypeScript puro y sin dependencias (`@guios/calculo`), usado por frontend y backend	RN-01 a RN-14 con sus pruebas automáticas (RNF-03)
Base de datos	Relacional (propuesta: PostgreSQL)	Modelo de la sección 9
Servicios externos	API de IA y servicio bibliográfico (propuesta: OpenAlex con Crossref)	Solo se llaman desde el backend (RNF-05)

Por qué un paquete compartido. Si el cálculo estuviera solo en el backend, cada tecla obligaría a ir al servidor y la vista «en tiempo real» tendría retraso. Si se copiara la fórmula en React, habría dos versiones de la regla que podrían diferir. Con un solo paquete hay una sola fuente y se prueba una sola vez. A cambio, el proyecto queda como monorepo (propuesta: carpetas `apps/api`, `apps/web` y `packages/calculo`).

Módulos del backend (NestJS)

Módulo	Qué hace	RF
`auth`	Ingreso con JWT, hash de contraseñas, recuperación	RF-01, RF-25
`usuarios`, `organizaciones`	Registro, roles, activar e inactivar	RF-01
`catalogo`	Factores, subfactores, versiones del catálogo	RF-17, RF-18
`estimacion-is`	Anclas, búsqueda bibliográfica, clasificación con IA, aprobación	RF-22 a RF-24
`proyectos`	Proyecto, softwares candidatos, jurados	RF-02, RF-03, RF-21
`evaluaciones`	Importancias y calificaciones de subfactores	RF-04, RF-08, RF-13
`consolidacion`	ID consolidada, IR, relevancia, alcance	RF-05 a RF-07

Módulo	Qué hace	RF
`resultados`	PM, FODA, métrica, nivel y banderas	RF-09 a RF-12, RF-15
`comparacion`, `reportes`	Ranking y exportación a PDF	RF-14, RF-19
`analisis-ia`	Análisis en texto, validación y respaldo	RF-16
`auditoria`	Respuestas de cada jurado y dispersión	RF-20
`configuracion`	Parámetros y umbrales	RF-10, RF-15

Los permisos se validan con guards de NestJS: uno por rol y otro que comprueba que el usuario pertenece al proyecto y a la organización (RNF-08). La estimación con IA tarda hasta 3 minutos, así que corre como tarea en segundo plano y el frontend consulta su avance (RNF-12).

Endpoints del módulo de IS (propuesta)

Método y ruta	Para qué
`POST /catalogo/factores`	Crear el factor con sus subfactores y citas; el backend calcula y guarda la IS
`POST /catalogo/factores/:id/estimaciones`	Iniciar la estimación con IA; devuelve el id de la tarea
`GET /catalogo/estimaciones/:id`	Consultar el avance y el resultado: citas, r, IL, IS y dispersión de las anclas
`POST /catalogo/estimaciones/:id/aprobar`	Aprobar con las citas finales y publicar la nueva versión
`POST /catalogo/estimaciones/:id/rechazar`	Rechazar con justificación

Rutas del frontend

Ruta	Pantalla
`/login`, `/registro`, `/recuperar`	Acceso y cuentas

Ruta	Pantalla
`/inicio`	Panel de inicio
`/proyectos/nuevo`	Nuevo proyecto en 3 pasos
`/evaluaciones`	Mis evaluaciones
`/proyectos/:id/importancia`, `/subfactores`, `/resultado`	Pasos 1 a 6 del jurado
`/proyectos/:id/consolidacion`, `/comparacion`, `/analisis`, `/auditoria`	Pantallas del coordinador
`/admin/catalogo`, `/admin/catalogo/factores/nuevo`	Catálogo y alta de factor con IS en tiempo real
`/admin/configuracion`	Parámetros, usuarios y organizaciones

11. Trazabilidad y decisiones pendientes

Cada requerimiento funcional tiene al menos una historia y cada RNF aplica a al menos un RF. Toda historia se vincula a un RF, salvo la HU-14, que es habilitadora y responde al problema P8. Quedan 8 decisiones por confirmar con el docente antes de cerrar el Sprint 1.

Trazabilidad por módulo

Módulo	RF	RN	RNF	HU
Cuentas y acceso	RF-01, RF-03, RF-25	—	RNF-08	HU-18, HU-19
Proyectos	RF-02, RF-17, RF-21	—	RNF-09	HU-01, HU-11, HU-20, HU-21
Importancia y alcance	RF-04 a RF-07	RN-03, RN-05, RN-06	RNF-01, RNF-03	HU-02, HU-03, HU-04
Calificación y resultados	RF-08 a RF-13	RN-07 a RN-12	RNF-03, RNF-04, RNF-10	HU-05, HU-06, HU-17

Módulo	RF	RN	RNF	HU
Comparación y control	RF-14, RF-15, RF-19, RF-20	RN-13	RNF-01	HU-07, HU-08, HU-10, HU-13
Análisis con IA	RF-16	—	RNF-05, RNF-06, RNF-07	HU-09
Catálogo	RF-18	—	RNF-07	HU-12, HU-16
IS en tiempo real y con IA	RF-22, RF-23, RF-24	RN-01, RN-02, RN-04, RN-14	RNF-11, RNF-12, RNF-13	HU-22, HU-23, HU-24

Decisiones pendientes

- [ ] Confirmar que el ejemplo de referencia (72.3 y 70.0) dé nivel C para A y B para B con el umbral FODA de 3. El umbral no cambia las métricas, pero sí puede cambiar los niveles, porque la tabla de ejemplo se armó con un corte cercano a 2.3.
- [ ] Regla del nivel C: «una debilidad o amenaza en un factor con IR 3 o 4» (componente práctico) o «más debilidades y amenazas que fortalezas y oportunidades» (tesis).
- [ ] Textos de los niveles 2 y 3 de la escala de subfactores.
- [ ] Redondeo de la ID consolidada cuando la mediana da .5.
- [ ] Umbrales de las banderas: 10, 2, 80, 2 y 25 %.
- [ ] Módulo de IS: usar los 18 factores como anclas; elegir el servicio bibliográfico (OpenAlex o Crossref) y el modelo de IA.
- [ ] Dimensiones nuevas: el modelo ya permite dimensiones propias de un proyecto (`dimension.id_proyecto`), pero ningún RF lo cubre. Hay que decidir si se agrega un requisito o se elimina el campo.
- [ ] Si la pantalla de los pasos 5 y 6 muestra al jurado su resultado personal o el consolidado.